PHARMATALK — AI-POWERED CLINICAL STT & EMR SYSTEM

คู่มือการติดตั้งและวิธีใช้งานโปรแกรมฉบับสมบูรณ์ (Setup Guide & User Manual)

ระบบบันทึกและสกัดข้อมูลเวชระเบียนเภสัชกรรมคลินิกอัตโนมัติ (PharmaTalk)

คู่มือฉบับนี้อธิบายวิธีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ และขั้นตอนการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันหลักและห้องปฏิบัติการ

1. วิธีเริ่มต้นใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ (Quick Setup) [3 ขั้นตอนพร้อมใช้]

ขั้นตอนที่ 1: โคลนโค้ดจาก Git Repository

คำสั่งโคลน Git:	git clone https://github.com/PVVSX/PJ-PharmaTalk.git && cd PJ-PharmaTalk
สิ่งที่ได้จาก Git:	ซอร์สโค้ดของระบบทั้งหมด, สคริปต์เปิดรัน, ฟอนต์ Kanit, และโฟลเดอร์โมดูลหลัก

ขั้นตอนที่ 2: แตกไฟล์ ZIP ข้อมูลออฟไลน์ (Offline Assets)

ไฟล์ Assets:	นำไฟล์ pharmatalk_offline_assets.zip มาวางที่โฟลเดอร์ราก (Root) ของโปรเจกต์
วิธีแตกไฟล์บน Mac/Linux:	พิมพ์คำสั่ง: unzip -o pharmatalk_offline_assets.zip
วิธีแตกไฟล์บน Windows:	คลิกขวาที่ไฟล์ ZIP เลือก 'Extract Here' (แตกไฟล์ลงในโฟลเดอร์โปรเจกต์โดยตรง)
ข้อดี:	API Key, โมเดล NeMo ASR, กุญแจ Firebase และฐานข้อมูลจะเข้าที่อัตโนมัติ ไม่ต้องย้ายไฟล์เอง

ขั้นตอนที่ 3: สั่งรันด้วยคลิกเดียว (One-Click Launch — ไม่ต้องกรอก API Key)

เปิด 'แอปหลัก' (Main App):	Windows: ดับเบิลคลิก run_main_app.bat | macOS/Linux: สั่ง ./run_main_app.sh
URL เข้าใช้งานแอปหลัก:	http://localhost:8515 (Unified Back-Office Application)
เปิด 'แอปห้องแล็บ' (Lab App):	Windows: ดับเบิลคลิก run_lab.bat | macOS/Linux: สั่ง ./run_lab.sh
URL เข้าใช้งานห้องแล็บ:	http://localhost:8525 (Benchmark, Ablation & EMR PDF Lab)
การทำงานอัตโนมัติ:	ระบบจะสร้าง venv, ติดตั้ง dependencies, และโหลด API Key จากไฟล์ให้อัตโนมัติ

2. การใช้งานแอปพลิเคชันหลัก (PharmaTalk Main Application — พอร์ต 8515) [Unified App]

ฟังก์ชันการทำงานครบวงจร 4 หน้าของ Unified App

หน้าบันทึกเสียง (Recorder):	อัดเสียงบทสนทนาสดผ่านไมโครโฟน, อัพโหลดไฟล์เสียง WAV, ตรวจสอบสถานะ และส่งเข้าคิวประมวลผล
หน้าประวัติข้อมูล (History):	ดึงเวชระเบียนย้อนหลังที่บันทึกใน Firebase Firestore, ค้นหาตามวันที่/คนไข้, เล่นเสียงย้อนหลัง และโหลดสรุป
หน้าวิเคราะห์เวชระเบียน (EMR):	แสดงบทสนทนาที่จำแนกบทบาทเภสัชกร-คนไข้ พร้อมตารางเวชระเบียน 5 หมวด (SOAP) จาก Groq LLM
หน้าตั้งค่าระบบ (Settings):	ตรวจสอบความพร้อมของระบบ: Core API Health, สถานะโมเดล NeMo ASR, บัญชี Firebase และ Groq Key

PHARMATALK — AI-POWERED CLINICAL STT & EMR SYSTEM

คู่มือการติดตั้งและวิธีใช้งานโปรแกรมฉบับสมบูรณ์ (Setup Guide & User Manual)

3. การใช้งานห้องปฏิบัติการทดสอบและวิจัย (PharmaTalk Lab — พอร์ต 8525) [Benchmark Lab]

แท็บที 1: การประมวลผลเสียง ถอดความ และสกัดเวชระเบียน (Audio Processing & EMR)

เอนจินถอดเสียงคู่ขนาน:	Typhoon ASR Realtime (ในเครื่อง ~1-2 วินาที) และ Whisper Large v3 (ความแม่นยำสูง)
ทดสอบแยกส่วน (Ablation):	สวิตช์เปิด/ปิด: แก้คำศัพท์ยา (Pharmacy Dict), แยกผู้พูด (Role Separation), และจัดแชต
การสกัด EMR หลายโมเดล:	เลือกจำนวนและโมเดล LLM ที่ต้องการรันพร้อมกันได้อิสระ (GPT-OSS-120B, LLaMA 3.3, Gemini)
ระบบพิมพ์เวชระเบียน PDF:	สร้างเอกสารทางการแพทย์มาตรฐาน จัดแสดงเฉพาะหน้า EMR สวยงาม เป็นทางการ ด้วยฟอนต์ Kanit

แท็บที 2: การประเมินผลเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลอ้างอิง (Ground Truth Evaluation)

คลังเฉลยอ้างอิง 25 เคส:	ชุดข้อมูลบทสนทนาจริงพร้อมเฉลยทางการแพทย์ เพื่อประเมินความแม่นยำของโมเดลโดยตรง
โหมดการประเมินผล:	รองรับการทดสอบรายเคสเดียว และการรันประเมินผลต่อเนื่องอัตโนมัติ (Batch Evaluation)
ดัชนีชีวัด (Metrics):	คำนวณคะแนนความคล้ายคลึง, ความครบถ้วนของข้อมูลเวชระเบียน, และเปรียบเทียบคำผิด-คำถูก

4. การรันระบบคลินิกหน้าร้านเต็มรูปแบบ (Full Clinic Production Flow) [ร้านยา/คลินิก]

ขั้นตอนการเปิดระบบบริการแบบ 3 ส่วนเชื่อมต่อกัน

หน้า Consent (ผู้รับบริการ):	คำสั่ง: python3 api.py -> เปิดหน้าจอแท็บเล็ตยินยอมสำหรับผู้รับบริการที่ http://localhost:8500
หลังบ้าน Core API Server:	คำสั่ง: cd core_api && python3 main.py -> เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลเบื้องหลังที่ http://localhost:8080
หน้าจอเภสัชกรหน้าร้าน:	คำสั่ง: streamlit run pharmacist_app.py --server.port 8501 -> หน้าจอเภสัชกรหน้าร้าน
วงจรการทำงาน (Workflow):	คนไข้ยินยอมผ่าน api.py -> ส่งสถานะ READY -> ปลดล็อกบันทึกเสียง -> ส่ง Core API -> บันทึกลง Cloud

5. การตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัย (Verification & Security) [Pass Status]

คำสั่งทดสอบและข้อควรระวังในการใช้งาน

คำสั่งทดสอบระบบทั้งหมด:	python3 tests/run_tests.py
ผลการทดสอบที่ถูกต้อง:	โมเดล Typhoon ASR โหลดสำเร็จ, ถอดเสียงได้ 100%, และแสดงผลลัพธ์ EMR JSON ครบทั้ง 5 หมวด
ข้อกำหนดความปลอดภัย:	ห้ามอัพโหลดไฟล์ .groq_api_key, .gemini_api_key, serviceAccountKey.json และ *.nemo ขึ้น Git
การแก้ปัญหา (Troubleshoot):	หากรันโมเดล NeMo ไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบว่าได้แตกไฟล์ typhoon-asr-realtime.nemo ไว้ใน models/ เรียบร้อยแล้ว